

新能源车联网平台对接规范（神州版） v1.0.1

1. 文档版本

版本	内容	日期	撰写人
1.0.0	神州车联网平台对接规范 V1.0	2025-05-24	@马涛@李长宏
1.0.1	神州车联网平台对接规范-新增车身上报数据字段	2026-01-28	@黄海滨

2. 目录

1. 文档版本
2. 目录
3. 引言
4. 系统架构
 - 4.1 平台基础架构
 - 4.2 数据交换
 - 4.2.1 数据格式
 - 4.2.2 数据传输协议
 - 4.2.3 数据加密
 - 4.2.4 安全认证
 - 4.2.4.1 基于 Oauth2.0 的客户端认证（三方提供）
 - 4.2.4.2 基于签名的客户端认证（神州提供）

4.2.5 状态以及异常处理

5. 交互流程

5.1 敏捷版接入交互流程

5.2 完成版接入交互流程

6. 接口规范

6.1 神州服务地址

6.2 请求参数格式

6.3 加解密

6.4 签名

6.4.1 签名构成

6.4.2 签名生成

6.4.3 签名验证

6.4.4 示例代码

7. 接口文档

7.1 通用接口

7.1.1 车身数据上报

7.1.2 车辆诊断故障上报

7.1.3 车辆保养信息上报

7.2 敏捷版专有接口

7.2.1 车辆基础信息同步

7.2.2 车辆控制指令下发

7.2.3 车辆控制指令应答

7.2.3.1 车辆指令控制附录

7.3 完整版专用接口

7.3.1 获取授权

7.3.2 车辆信息同步

7.3.3 车辆控制指令

7.3.3.1 唤醒

- 7.3.3.2 设置充电限制
- 7.3.3.3 开始充电
- 7.3.3.4 停止充电
- 7.3.3.5 标准充电模式
- 7.3.3.6 在最大续航里程模式下充电
- 7.3.3.7 打开充电口盖
- 7.3.3.8 关闭充电口盖
- 7.3.3.9 打开前除霜
- 7.3.3.10 关闭前除霜
- 7.3.3.11 打开后除霜
- 7.3.3.12 关闭后除霜
- 7.3.3.13 开启空调
- 7.3.3.14 关闭空调
- 7.3.3.15 温度设置
- 7.3.3.16 鸣笛
- 7.3.3.17 闪灯
- 7.3.3.18 关锁
- 7.3.3.19 开锁
- 7.3.3.20 开备箱（前、后、同时）
- 7.3.3.21 天窗控制
- 7.3.3.22 修改蓝牙密钥
- 7.3.3.23 通油电
- 7.3.3.24 断油电
- 7.3.3.25 车辆状态查询
- 7.3.3.26 共享邀请
- 7.3.3.27 兑换共享邀请
- 7.3.3.28 撤销共享邀请

参考文献

3. 引言

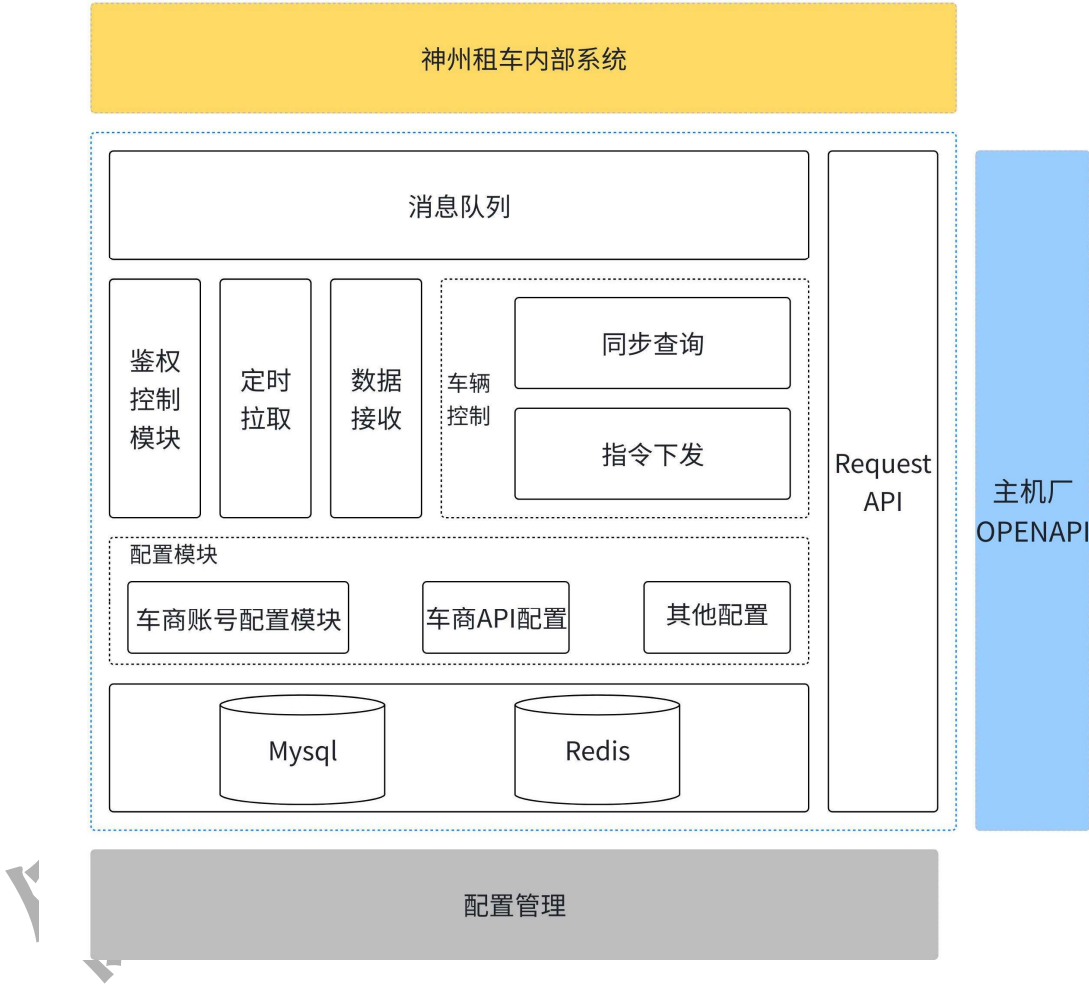
车联网平台对接是确保不同汽车厂商的车辆可以无缝集成到统一平台的关键步骤。为了实现有效的对接，本规范旨在提供详细的技术指导和最佳实践，以确保互操作性和系统稳定性。

4. 系统架构

4.1 平台基础架构

车联网平台基于微服务架构，包括核心服务、数据存储、安全认证、实时通信等模块。接口定义将在后续章节中详细阐述。

神州租车新能源车联网平台



4.2 数据交换

4.2.1 数据格式

1. 采用标准的 JSON 格式进行数据交换，确保数据的通用性和可读性。

4.2.2 数据传输协议

1. 传输协议：**https**

4.2.3 数据加密

1. 数据采用 RSA 非对称加密
2. 神州提供 Public Key 1，供三方加密使用
3. 三方提供 Public Key 2，供神州加密使用

4.2.4 安全认证

4.2.4.1 基于 Oauth2.0 的客户端认证（三方提供）

1. 三方提供提供 clientId 和 clientSecret
2. 神州使用 clientId 和 clientSecret 获取 token
3. 后续与三方交互使用 token 作为凭证

4.2.4.2 基于签名的客户端认证（神州提供）

1. 神州提供 2 对 clientId 和 clientSecret
2. 分别用于神州发起请求和三方发起请求
3. 签名算法：HMAC-SHA256/HAMC-MD5/MD5

4.2.5 状态以及异常处理

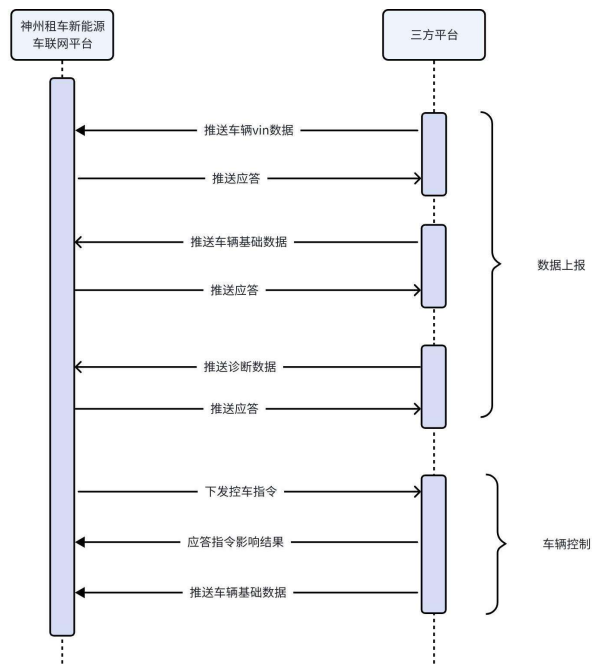
1. 定义标准请求状态码及描述信息
2. 定义标准业务状态码及描述信息
3. 提供详细的日志记录，以便追踪和排查问题

位置	错误码	简述	详细描述
	200	Ok	请求成功
客户端	400	Bad Request	无效请求

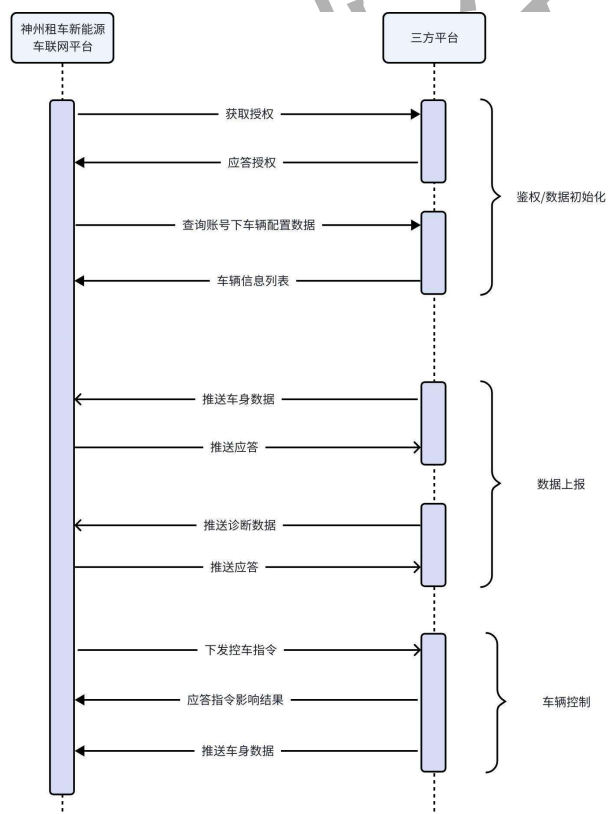
	401	Unauthorized	未获得授权
	403	Forbidden	未获得该资源的访问权限，开发者应检查所需的授权范围
	404	Not Found	请求的资源不存在
	405	Not Allowed	该操作未被授权执行
	429	Rate limited	账户或服务器触发速率限制
服务端	500	Internal server error	请求处理过程中发生系统错误
	503	Service Unavailable	内部服务未响应
	504	Gateway Timeout	服务器未收到响应
业务状态码	0	SUCCESS	成功
	1	FAIL	失败

5. 交互流程

5.1 敏捷版接入交互流程



5.2 完成版接入交互流程



6. 接口规范

6.1 神州服务地址

环境	请求地址
测试环境	https://smartvcstest.zuche.com/
预生产环境	https://smartvcspre.zuche.com/
生产环境	https://smartvcs.zuche.com/

6.2 请求参数格式

字段	必传	参数位置	说明
clientId	是	URL	应用 ID
timestamp	是	URL	系统时间，时区为 GMT+8，格式：毫秒时间戳
sign	是	URL	签名
data	是	BODY	加密后的数据

1. 请求接口示例

URL:

`${domain}?clientId=test×tamp=1736317013703&sign=AD38B050E82ACBC367145AACA19DBBB7`

BODY:

```
JSON
{
  "data": "加密后数据"
}
```

6.3 加解密

1. 生成公钥和私钥

```

Java
/**
 * 生成公钥和私钥示例
 */
import cn.hutool.core.codec.Base64;
import cn.hutool.crypto.SecureUtil;

import java.security.KeyPair;

public class HttpSecureUtil {

    public static void main(String[] args) {
        // 生成公钥和私钥
        genRsaKey();
    }

    public static void genRsaKey() {
        KeyPair keyPair = SecureUtil.generateKeyPair("RSA");
        String publicKey =
Base64.encode(keyPair.getPublic().getEncoded());
        String privateKey =
Base64.encode(keyPair.getPrivate().getEncoded());
        System.out.println("publicKey:" + publicKey);
        System.out.println("privateKey:" + privateKey);
    }
}

```

2. 公钥加密，私钥解密

请求时，需要对参数进行加密，将加密后的字符串放到请求 body 中

示例：

```

Java
{
    "data": "加密后数据"
}

```

收到请求时，对 body 中的参数进行解密

加密/解密示例

```

Java
import cn.hutool.core.codec.Base64;
import cn.hutool.crypto.SecureUtil;

```

```
import cn.hutool.crypto.asymmetric.KeyType;

import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.security.KeyPair;

public class HttpSecureUtil {

    public static void main(String[] args) {
        String data = "{\"vin\":\"123\"}"
        String publicKey = '公钥';
        String privateKey = '私钥';
        //加密
        String encryptData =
HttpSecureUtil.encryptByPublicKey(data, publicKey);
        System.out.println(encryptData);
        //解密

System.out.println(HttpSecureUtil.decryptPrivateKey(encryptData,
privateKey));
    }

    /**
     * 公钥加密
     *
     * @param data data
     * @param publicKey publicKey
     * @return {@Link String}
     */
    public static String encryptByPublicKey(String data, String
publicKey) {
        return SecureUtil.rsa(null,
publicKey).encryptBase64(data.getBytes(StandardCharsets.UTF_8),
KeyType.PublicKey);
    }

    /**
     * 私钥解密
     *
     * @param data data
     * @param privateKey privateKey
     * @return {@Link String}
     */
    public static String decryptPrivateKey(String data, String
privateKey) {
```

```
return SecureUtil.rsa(privateKey, null).decryptStr(data,
KeyType.PrivateKey);
}
}
```

6.4 签名

6.4.1 签名构成

参数名称	描述
clientId	应用 ID
clientSecret	应用密钥
path	请求地址路径，示例：/rec/third/notify
timestamp	系统时间，时区为 GMT+8，格式：毫秒时间戳

6.4.2 签名生成

1. 按照签名构成表中参数顺序生成 MD5 签名，作为参数 sign 的值

示例：

```
${domain}?clientId=test&timestamp=1736317013703&sign=AD38B050E82ACBC367
145AACA19DBBB7
```

6.4.3 签名验证

1. 收到请求时按照签名构成表中参数顺序生成 MD5 签名，与参数中的 sign 值进行对比

6.4.4 示例代码

1. 签名生成/验签示例

```
Java
import cn.hutool.crypto.SecureUtil;
```

```

import java.util.TreeMap;

public class HttpSecureUtil {

    public static void main(String[] args) {
        TreeMap<String, Object> paramMap = new TreeMap<>();
        paramMap.put("clientId", "test_client_id");
        paramMap.put("clientSecret", "test_client_secret");
        paramMap.put("path", "/rec/third/notify");
        paramMap.put("timestamp", System.currentTimeMillis());
        String sign = genSign(paramMap);
        System.out.println(sign);

        System.out.println(verifySign(paramMap, sign));
    }

    public static String genSign(TreeMap<String, Object> param) {
        return SecureUtil.signParamsMd5(param).toUpperCase();
    }

    public static boolean verifySign(TreeMap<String, Object>
param, String sign) {
        return genSign(param).equals(sign);
    }
}

// 依赖包
<dependency>
    <groupId>cn.hutool</groupId>
    <artifactId>hutool-all</artifactId>
    <version>5.8.16</version>
</dependency>

```

7. 接口文档

7.1 通用接口

7.1.1 车身数据上报

请求地址	/rec/third/notify
------	-------------------

请求方式	POST				
所属流程	敏捷版流程/完整版流程				
请求发起方	三方系统				
频率限制					
入参	字段	说明	字段类型	是否必传	备注
	vin	车架号	String	是	
	lat	纬度	String	是	
	lon	经度	String	是	
	altitude	海拔高度	String	是	
	speed	速度	String	是	
	direction	方向	String	是	单位度 精确度 0.1 正北顺时针从 0 到 360
	door1Status	[{主驾车门-编码 1: 1-开、0-关; 副驾车门-编码 2: 1-开、0-关; 左后车门-编码 3: 1-开、0-关; 右后车门-编	Integer	是	
	door2Status		Integer	是	
	door3Status		Integer	是	
	door4Status		Integer	是	
	door5Status		Integer	是	

		码 4: 1-开、0-关; 后备箱-编码 5: 1-开、0-关}]			
	lockStatus	0 解锁, 1 上锁	Integer	是	
	engine	发动机状态	Integer	是	0: 停止; 1: 启动
	bonnet	发动机舱盖	Integer	是	
	ignitionStatus	点火线圈状态	Integer	是	0: 关闭(断油电); 1: 打开(通油电)、
	originalMileage	设备上里程	String	是	
	fuelLevel	剩余油量	String	是	
	fuelLevelUnit	油量单位	Integer	是	0: %; 1: L
	tearDownAlarm	拆机报警	String	是	
	accStatus	acc	String	是	0: ACC 关; 1: ACC 开
	locationStatus	定位	String	是	0: 未定位; 1: 定位
	reportTime	GPS 数据时间	String	是	
	sendTime	数据发送时间	String	是	

	receiveTime	数据收到时间	String	是	
	soc	剩余电量%	String	是	
	carType	车辆类型	Integer	是	0：电车；1：油车
	continueVoyage	续航里程		是	
	chargeStatus	充电状态	Integer	是	0：关；1：开
	chargeType	充电方式	Integer	是	0：慢充；1：快充
	carVoltage	车辆电压	String	是	
	lowTireTime	胎压时间	String	是	
	highTemp	胎温状态	Integer	是	0：正常；1：异常，有报警
	gearStatus	档位	String	是	00:P档；01:D档；02:N档；03:R档
	carFortificationStatus	车辆安全状态	Integer	是	0：撤防状态；1：设防状态
	brakeStatus	刹车状态	Integer	是	0：未刹车；1：刹车【手刹】
	airConditionerStatus	空调状态	Integer	是	0：空调关闭；1：空调开启
	footBrakeStatus	脚刹状态位	Integer	是	0：未踩脚刹，1：脚刹踩下
	light1Status	左转灯	Integer	是	0：灭；1：左转

					灯亮
	light2Status	右转灯	Integer	是	0: 灭; 1: 右转灯亮
	light3Status	远光灯	Integer	是	0: 灭; 1: 远光灯亮
	light4Status	近光灯	Integer	是	0: 灭; 1: 近光灯亮
	light5Status	位置灯	Integer	是	0: 灭; 1: 位置灯亮
	tirePressureFl	左前轮胎压	String	是	单位: bar, 精度 0.1
	tirePressureFr	右前轮胎压	String	是	
	tirePressureRl	左后轮胎压	String	是	
	tirePressureRr	右后轮胎压	String	是	
	tirePressureStatusFl	左前轮胎压状态	Integer	是	0:正常; 1:过压; 2:低压
	tirePressureStatusFr	右前轮胎压状态	Integer	是	0:正常; 1:过压; 2:低压
	tirePressureStatusRl	左后轮胎压状态	Integer	是	0:正常; 1:过压; 2:低压
	tirePressureStatusRr	右后轮胎压状态	Integer	是	0:正常; 1:过压; 2:低压
	tireTempFl	左前轮胎温	String	是	
	tireTempFr	右前轮胎温	String	是	

	tireTempRl	左后轮胎温	String	是	
	tireTempRr	右后轮胎温	String	是	
	tireTempStatus Fl	左前轮胎温 状态	Integer	是	0:正常; 1:高温; 2:低温
	tireTempStatus Fr	右前轮胎温 状态	Integer	是	0:正常; 1:高温; 2:低温
	tireTempStatus Rl	左后轮胎温 状态	Integer	是	0:正常; 1:高温; 2:低温
	tireTempStatus Rr	右后轮胎温 状态	Integer	是	0:正常; 1:高温; 2:低温
	window1status	[{主驾车窗- 编码 1: 1- 开、0-关; 副驾车窗-编 码 2: 1- 开、0-关; 左后车窗-编 码 3: 1- 开、0-关; 右后车窗-编 码 4: 1- 开、0-关; 天窗-编码 5: 1-开、0- 关}]	Integer	是	
	window2status		Integer	是	
	window3status		Integer	是	
	window4status		Integer	是	
	window5status		Integer	是	
	seatVentilation Status	座椅通风状 态	Integer	是	0: 关; 1: 开
	seatHeating	座椅加热状 态	Integer	是	0: 关; 1: 开

	totalAverageFuel	总平均油耗	String	是	
出参	code	返回码	Integer	是	0: 成功; 1: 失败
	msg	返回信息	String	否	code 为 1 时会返回失败原因
接口说明	1. 车辆数据上报				

7.1.2 车辆诊断故障上报

请求地址	/rec/diagnosis				
请求方式	POST				
所属流程	敏捷版流程/完整版流程				
请求发起方	三方系统				
频率限制					
入参	字段	说明	字段类型	是否必传	备注
	vin	车架号	String	是	
	imei	sim 卡	String	是	
	diagnos is	故障说明	List<Diagn osis>	是	

		ecuName	车辆控制 模块名称	String	是
		showCode	展示编码	String	是
		failureType	失效类型	String	是
		describZh	错误描述 (中文)	String	是
		describEn	错误描述 (英文)	String	是
		isCurrtent	是否当前 故障 ☐	String	NOW: 当前故障 OLD: 历史故障
		lamponFlag	是否导致 故障灯亮	Integer	0: 否; 1: 是
		isSoftwareD tc	是否软件 故障	Integer	0: 否; 1: 是
		incorrentRe port	是否误报	Integer	0: 否; 1: 是
出参	code	返回码	Integer	是	0: 成功; 1: 失败
	msg	返回信息	String	否	code 为 1 时会返回失 败原因
接口说 明	1. 上报故障码				

7.1.3 车辆保养信息上报

请求地 址	/api/maintainInfo/notify
----------	--------------------------

请求方式	POST				
所属流程	敏捷版流程/完整版流程				
请求发起方	三方系统				
频率限制					
入参	字段	说明	字段类型	是否必传	备注
	vin	车架号	String	是	
	mileage	里程	String	是	单位：公里
	nextTotalMileage	下次保养里程	String	是	单位：公里
	nextMaintainTime	下次保养时间	String	是	yyyy-MM-dd
	maintenanceItemList	保养项目	List<object>	是	
		itemName	项目名称	String	是
		itemCode	项目编码	String	是
		maintenanceMileage	保养里程	String	是（单位：公里）
		maintenanceCycle	保养周期	String	是（单位：天）
		lastMaintenanceMileage	上次保养里程	String	是（单位：公里）

		lastMaintenanceDate	上次保养里日期	String	是 (yyyy-MM-dd)
出参	code	返回码	Integer	是	0: 成功; 1: 失败
	msg	返回信息	String	否	code 为 1 时会返回失败原因
接口说明	1. 上报保养信息				

7.2 敏捷版专有接口

7.2.1 车辆基础信息同步

请求地址	/open/vehicle				
请求方式	POST				
所属流程	敏捷版流程				
请求发起方	三方系统				
频率限制					
入参	字段	说明	字段类型	是否必传	备注
	vin	车架号	String	是	
	macAddress	蓝牙地址	String	是	

出参	code	返回码	Integer	是	0：成功；1：失败
	msg	返回信息	String	否	code 为 1 时会返回失败原因
接口说明	1. 用于上报允许神州控制的车辆信息				

7.2.2 车辆控制指令下发

请求地址	/open/control?clientId=123（示例地址，实际以三方为准）				
请求方式	POST				
所属流程	敏捷版流程				
请求发起方	神州租车				
频率限制					
入参	字段	说明	字段类型	是否必传	备注
	msgId	下发指令的消息ID	String	是	
	vin	车架号	String	是	
	instructType	指令类型	String	是	参考 7.2.3.1 车辆指令附录

出参	code	返回码	Integer	是	0: 成功; 1: 失败
	msg	返回信息	String	否	code 为 1 时会返回失败原因
接口说明	1. 用户车辆控制指令下发				

7.2.3 车辆控制指令应答

请求地址	/api/control/resp				
请求方式	POST				
所属流程	敏捷版流程				
请求发起方	三方系统				
频率限制					
入参	字段	说明	字段类型	是否必传	备注
	msgId	下发指令的消息 ID	String	是	
	vin	车架号	String	是	
	instructType	指令类型	Integer	是	参考 7.2.3.1 车辆指令附录
	resultCode	结果码	Integer	是	0: 成功; 1: 失败

	resultMsg	结果说明	String	否	指令操作失败原因
出参	code	返回码	Integer	是	0: 成功; 1: 失败
	msg	返回信息	String	否	code 为 1 时会返回失败原因
	data	返回内容	String	否	参考 7.2.3.1 车辆指令附录
接口说明	1. 指令执行结果通知神州				

7.2.3.1 车辆指令控制附录

指令类型	说明	指令返回内容
wakeUp	唤醒	通用返回: {"code": 1, "msg": "success"}
setCharge	设置充电限制	通用返回: {"code": 1, "msg": "success"}
chargeStart	开始充电	通用返回: {"code": 1, "msg": "success"}
chargeStop	停止充电	通用返回: {"code": 1, "msg": "success"}
chargeStandard	标准充电模式	通用返回: {"code": 1, "msg": "success"}
chargeMaxRange	在最大续航里程模式下充电	通用返回: {"code": 1, "msg": "success"}
chargePortDoorOpen	打开充电口盖	通用返回: {"code": 1, "msg": "success"}
chargePortDoorClose	关闭充电盖口	通用返回: {"code": 1, "msg": "success"}

frontDefrostOn	打开前除霜	通用返回: {"code": 1, "msg": "success"}
frontDefrostOff	关闭前除霜	通用返回: {"code": 1, "msg": "success"}
rearDefrostOn	打开后除霜	通用返回: {"code": 1, "msg": "success"}
rearDefrostOf	关闭后除霜	通用返回: {"code": 1, "msg": "success"}
autoConditioningStart	开启空调	通用返回: {"code": 1, "msg": "success"}
autoConditioningStop	关闭空调	通用返回: {"code": 1, "msg": "success"}
setTemps	温度设置	通用返回: {"code": 1, "msg": "success"}
honkHorn	鸣笛	通用返回: {"code": 1, "msg": "success"}
flashLights	闪灯	通用返回: {"code": 1, "msg": "success"}
doorLock	关锁	通用返回: {"code": 1, "msg": "success"}
doorUnlock	开锁	通用返回: {"code": 1, "msg": "success"}
trunkOpen	开备箱（前、后、同时）	通用返回: {"code": 1, "msg": "success"}
sunRoofControl	天窗控制	通用返回: {"code": 1, "msg": "success"}
updateBtKey	修改蓝牙密钥	{"code": 1, "msg": "success", "btKey": ""}

		蓝牙密钥"}}
enableControl	通油电	通用返回: {"code": 1, "msg": "success"}
disableControl	断油电	通用返回: {"code": 1, "msg": "success"}
statusQuery	状态查询	{"code": 1, "msg": "success", "statusInfo DTO": "具体数据参考 7.1.1"}

7.3 完整版专用接口

7.3.1 获取授权

请求地址	/oauth2/v3/token (示例地址, 实际以三方为准)				
请求方式	POST				
所属流程	完成版流程				
请求发起方	神州租车				
频率限制					
入参	字段	说明	字段类型	是否必传	备注
	grantType	授权类型	String	是	
	clientId	客户端id	String	是	

	clientSecret	客户端 密钥	String	是	
	audience	三方域 名	String	是	
	scope	权限范 围	String	是	
出参	accessToken	token	String	是	
	createdAt	创建时 间	Long	是	
	expiresIn	最长有 效期	Long	是	
	tokenType	token 类型	String	是	
接口说明	1. 获取 token				

7.3.2 车辆信息同步

请求地址	/api/1/vehicles （示例地址，实际以三方为准）
请求方式	GET
所属流程	完成版流程
请求发起方	神州租车
频率限	

制					
入参	字段	说明	字段类型	是否必填	备注
	id	id	String	是	
	vehicleId	车辆 id	String	是	
	vin	车架号	String	是	
	accessType	通道类型	String	是	
	displayName	显示名称	String	是	
	optionCodes	选项编码	String	是	
	state	在线/离线状态	String	是	
	apiVersion	api 版本	String	是	
出参	code	返回码	Integer	是	0：成功；1：失败
	msg	返回信息	String	否	code 为 1 时会返回失败原因
接口说明	1. 用于上报允许神州控制的车辆信息 2. 依赖于获取授权接口				

7.3.3 车辆控制指令

7.3.3.1 唤醒

请求地址	/api/1/vehicles/:id/wake_up（示例地址，实际以三方为准）
------	---

请求方式	POST				
所属流程	完成版流程				
请求发起方	神州租车				
频率限制					
请求header	字段	说明	字段类型	是否必填	备注
	Authorization	token	String	是	
入参	字段	说明	字段类型	是否必填	备注
	无				
出参	code	返回码	Integer	是	0：成功；1：失败
	msg	返回信息	String	否	code 为 1 时会返回失败原因
接口说明	1. 唤醒车辆				

7.3.3.2 设置充电限制

请求地址	/api/1/vehicles/:id/command/set_charge_limit（示例地址，实际以三方为准）
请求方式	POST

所属流程	完成版流程				
请求发起方	神州租车				
频率限制					
请求header	字段	说明	字段类型	是否必传	备注
	Authorization	token	String	是	
入参	字段	说明	字段类型	是否必传	备注
	无				
出参	code	返回码	Integer	是	0：成功；1：失败
	msg	返回信息	String	否	code 为 1 时会返回失败原因
接口说明	1. 设置充电限制				

7.3.3.3 开始充电

请求地址	/api/1/vehicles/:id/command/charge_start（示例地址，实际以三方为准）
请求方式	POST
所属流程	完成版流程

请求发起方	神州租车				
频率限制					
请求header	字段	说明	字段类型	是否必传	备注
	Authorization	token	String	是	
入参	字段	说明	字段类型	是否必传	备注
	无				
出参	code	返回码	Integer	是	0：成功；1：失败
	msg	返回信息	String	否	code 为 1 时会返回失败原因
接口说明	1. 开始充电				

7.3.3.4 停止充电

请求地址	/api/1/vehicles/:id/command/set_charge_stop（示例地址，实际以三方为准）
请求方式	POST
所属流程	完成版流程
请求发起方	神州租车

频率限制					
请求header	字段	说明	字段类型	是否必传	备注
	Authorization	token	String	是	
入参	字段	说明	字段类型	是否必传	备注
	无				
出参	code	返回码	Integer	是	0: 成功, 1: 失败
	msg	返回信息	String	否	code 为 1 时会返回失败原因
接口说明	1. 停止充电				

7.3.3.5 标准充电模式

请求地址	/api/1/vehicles/:id/command/charge_standard (示例地址, 实际以三方为准)
请求方式	POST
所属流程	完成版流程
请求发起方	神州租车
频率限制	

请求 header	字段	说明	字段类型	是否必传	备注
	Authorization	token	String	是	
入参	字段	说明	字段类型	是否必传	备注
	无				
出参	code	返回码	Integer	是	0：成功；1：失败
	msg	返回信息	String	否	code 为 1 时会返回失败原因
接口说明	1. 标准充电模式				

7.3.3.6 在最大续航里程模式下充电

请求地址	/api/1/vehicles/:id/command/charge_max_range（示例地址，实际以三方为准）				
请求方式	POST				
所属流程	完成版流程				
请求发起方	神州租车				
频率限制					
请求 header	字段	说明	字段类型	是否必传	备注

	Authorization	token	String	是	
入参	字段	说明	字段类型	是否必传	备注
	无				
出参	code	返回码	Integer	是	0：成功；1：失败
	msg	返回信息	String	否	code 为 1 时会返回失败原因
接口说明	1. 在最大续航里程模式下充电				

7.3.3.7 打开充电口盖

请求地址	/api/1/vehicles/:id/command/charge_port_door_open（示例地址，实际以三方为准）				
请求方式	POST				
所属流程	完成版流程				
请求发起方	神州租车				
频率限制					
请求header	字段	说明	字段类型	是否必传	备注
	Authorization	token	String	是	
入参	字段	说明	字段类型	是否必	备注

			型	传	
	无				
出参	code	返回码	Integer	是	0：成功；1：失败
	msg	返回信息	String	否	code 为 1 时会返回失败原因
接口说明	1. 打开充电口盖				

7.3.3.8 关闭充电口盖

请求地址	/api/1/vehicles/:id/command/charge_port_door_close（示例地址，实际以三方为准）				
请求方式	POST				
所属流程	完成版流程				
请求发起方	神州租车				
频率限制					
请求header	字段	说明	字段类型	是否必传	备注
	Authorization	token	String	是	
入参	字段	说明	字段类型	是否必传	备注
	无				

出参	code	返回码	Integer	是	0：成功；1：失败
	msg	返回信息	String	否	code 为 1 时会返回失败原因
接口说明	1. 关闭充电口盖				

7.3.3.9 打开前除霜

请求地址	/api/1/vehicles/:id/command/front_defrost_on（示例地址，实际以三方为准）				
请求方式	POST				
所属流程	完成版流程				
请求发起方	神州租车				
频率限制					
请求header	字段	说明	字段类型	是否必传	备注
	Authorization	token	String	是	
入参	字段	说明	字段类型	是否必传	备注
	无				
出参	code	返回码	Integer	是	0：成功；1：失败
	msg	返回信息	String	否	code 为 1 时会返回

					失败原因
接口说明	1. 打开前除霜				

7.3.3.10 关闭前除霜

请求地址	/api/1/vehicles/:id/command/front_defrost_off（示例地址，实际以三方为准）				
请求方式	POST				
所属流程	完成版流程				
请求发起方	神州租车				
频率限制					
请求header	字段	说明	字段类型	是否必传	备注
	Authorization	token	String	是	
入参	字段	说明	字段类型	是否必传	备注
	无				
出参	code	返回码	Integer	是	0：成功；1：失败
	msg	返回信息	String	否	code 为 1 时会返回失败原因
接口说明	1. 关闭前除霜				

7.3.3.11 打开后除霜

请求地址	/api/1/vehicles/:id/command/rear_defrost_on（示例地址，实际以三方为准）				
请求方式	POST				
所属流程	完成版流程				
请求发起方	神州租车				
频率限制					
请求header	字段	说明	字段类型	是否必传	备注
	Authorization	token	String	是	
入参	字段	说明	字段类型	是否必传	备注
	无				
出参	code	返回码	Integer	是	0：成功；1：失败
	msg	返回信息	String	否	code 为 1 时会返回失败原因
接口说明	1 打开后除霜				

7.3.3.12 关闭后除霜

请求地址	/api/1/vehicles/:id/command/rear_defrost_of（示例地址，实际以三方为准）
------	---

请求方式	POST				
所属流程	完成版流程				
请求发起方	神州租车				
频率限制					
请求header	字段	说明	字段类型	是否必填	备注
	Authorization	token	String	是	
入参	字段	说明	字段类型	是否必填	备注
	无				
出参	code	返回码	Integer	是	0：成功；1：失败
	msg	返回信息	String	否	code 为 1 时会返回失败原因
接口说明	1. 关闭后除霜				

7.3.3.13 开启空调

请求地址	/api/1/vehicles/:id/command/auto_conditioning_start（示例地址，实际以三方为准）
请求方式	POST

所属流程	完成版流程				
请求发起方	神州租车				
频率限制					
请求header	字段	说明	字段类型	是否必传	备注
	Authorization	token	String	是	
入参	字段	说明	字段类型	是否必传	备注
	无				
出参	code	返回码	Integer	是	0: 成功; 1: 失败
	msg	返回信息	String	否	code 为 1 时会返回失败原因
接口说明	1. 开启空调				

7.3.3.14 关闭空调

请求地址	/api/1/vehicles/:id/command/auto_conditioning_stop（示例地址，实际以三方为准）
请求方式	POST
所属流程	完成版流程

请求发起方	神州租车				
频率限制					
请求header	字段	说明	字段类型	是否必传	备注
	Authorization	token	String	是	
入参	字段	说明	字段类型	是否必传	备注
	无				
出参	code	返回码	Integer	是	0：成功；1：失败
	msg	返回信息	String	否	code 为 1 时会返回失败原因
接口说明	1. 关闭空调				

7.3.3.15 温度设置

请求地址	/api/1/vehicles/:id/command/set_temps（示例地址，实际以三方为准）
请求方式	POST
所属流程	完成版流程
请求发起方	神州租车

频率限制					
请求header	字段	说明	字段类型	是否必传	备注
	Authorization	token	String	是	
入参	字段	说明	字段类型	是否必传	备注
	无				
出参	code	返回码	Integer	是	0: 成功, 1: 失败
	msg	返回信息	String	否	code 为 1 时会返回失败原因
接口说明	1. 温度设置				

7.3.3.16 鸣笛

请求地址	/api/1/vehicles/:id/command/honk_horn (示例地址, 实际以三方为准)
请求方式	POST
所属流程	完成版流程
请求发起方	神州租车
频率限制	

请求 header	字段	说明	字段类型	是否必传	备注
	Authorization	token	String	是	
入参	字段	说明	字段类型	是否必传	备注
	无				
出参	code	返回码	Integer	是	0：成功；1：失败
	msg	返回信息	String	否	code 为 1 时会返回失败原因
接口说明	1. 鸣笛				

7.3.3.17 闪灯

请求地址	/api/1/vehicles/:id/command/flash_lights（示例地址，实际以三方为准）				
请求方式	POST				
所属流程	完成版流程				
请求发起方	神州租车				
频率限制					
请求 header	字段	说明	字段类型	是否必传	备注

	Authorization	token	String	是	
入参	字段	说明	字段类型	是否必传	备注
	无				
出参	code	返回码	Integer	是	0：成功；1：失败
	msg	返回信息	String	否	code 为 1 时会返回失败原因
接口说明	1. 闪灯				

7.3.3.18 关锁

请求地址	/api/1/vehicles/:id/command/door_lock（示例地址，实际以三方为准）				
请求方式	POST				
所属流程	完成版流程				
请求发起方	神州租车				
频率限制					
请求header	字段	说明	字段类型	是否必传	备注
	Authorization	token	String	是	
入参	字段	说明	字段类型	是否必	备注

			型	传	
	无				
出参	code	返回码	Integer	是	0：成功；1：失败
	msg	返回信息	String	否	code 为 1 时会返回失败原因
接口说明	1. 关锁				

7.3.3.19 开锁

请求地址	/api/1/vehicles/:id/command/door_unlock（示例地址，实际以三方为准）				
请求方式	POST				
所属流程	完成版流程				
请求发起方	神州租车				
频率限制					
请求header	字段	说明	字段类型	是否必传	备注
	Authorization	token	String	是	
入参	字段	说明	字段类型	是否必传	备注
	无				

出参	code	返回码	Integer	是	0：成功；1：失败
	msg	返回信息	String	否	code 为 1 时会返回失败原因
接口说明	1. 开锁				

7.3.3.20 开备箱（前、后、同时）

请求地址	/api/1/vehicles/:id/command/trunk_open（示例地址，实际以三方为准）				
请求方式	POST				
所属流程	完成版流程				
请求发起方	神州租车				
频率限制					
请求header	字段	说明	字段类型	是否必传	备注
	Authorization	token	String	是	
入参	字段	说明	字段类型	是否必传	备注
	无				
出参	code	返回码	Integer	是	0：成功；1：失败
	msg	返回信息	String	否	code 为 1 时会返回

					失败原因
接口说明	1. 开备箱（前、后、同时）				

7.3.3.21 天窗控制

请求地址	/api/1/vehicles/:id/command/sun_roof_control（示例地址，实际以三方为准）				
请求方式	POST				
所属流程	完成版流程				
请求发起方	神州租车				
频率限制					
请求header	字段	说明	字段类型	是否必传	备注
	Authorization	token	String	是	
入参	字段	说明	字段类型	是否必传	备注
	无				
出参	code	返回码	Integer	是	0：成功；1：失败
	msg	返回信息	String	否	code 为 1 时会返回失败原因
接口说明	1. 天窗控制				

7.3.3.22 修改蓝牙密钥

请求地址	/api/1/vehicles/:id/command/update_bt_key（示例地址，实际以三方为准）				
请求方式	POST				
所属流程	完成版流程				
请求发起方	神州租车				
频率限制					
请求header	字段	说明	字段类型	是否必传	备注
	Authorization	token	String	是	
入参	字段	说明	字段类型	是否必传	备注
	无				
出参	code	返回码	Integer	是	0：成功；1：失败
	msg	返回信息	String	否	code 为 1 时会返回失败原因
	btKey	蓝牙密钥	String	是	
接口说明	1. 修改蓝牙密钥				

7.3.3.23 通油电

请求地址	/api/1/vehicles/:id/command/enable_control（示例地址，实际以三方为准）				
请求方式	POST				
所属流程	完成版流程				
请求发起方	神州租车				
频率限制					
请求header	字段	说明	字段类型	是否必传	备注
	Authorization	token	String	是	
入参	字段	说明	字段类型	是否必传	备注
	无				
出参	code	返回码	Integer	是	0：成功；1：失败
	msg	返回信息	String	否	code 为 1 时会返回失败原因
接口说明	1. 通油电				

7.3.3.24 断油电

请求地址	/api/1/vehicles/:id/command/disable_control（示例地址，实际以三方为准）				
------	---	--	--	--	--

请求方式	POST				
所属流程	完成版流程				
请求发起方	神州租车				
频率限制					
请求header	字段	说明	字段类型	是否必传	备注
	Authorization	token	String	是	
入参	字段	说明	字段类型	是否必传	备注
	无				
出参	code	返回码	Integer	是	0：成功；1：失败
	msg	返回信息	String	否	code 为 1 时会返回失败原因
接口说明	1. 断油电				

7.3.3.25 车辆状态查询

请求地址	/api/1/vehicles/:id/command/vehicle_data（示例地址，实际以三方为准）
请求方式	POST

所属流程	完成版流程				
请求发起方	神州租车				
频率限制					
请求header	字段	说明	字段类型	是否必传	备注
	Authorization	token	String	是	
入参	字段	说明	字段类型	是否必传	备注
	无				
出参	code	返回码	Integer	是	0：成功；1：失败
	msg	返回信息	String	否	code 为 1 时会返回失败原因
	data	返回数据	String	是	返回内容参照 7.1.1
接口说明	1. 车辆状态查询				

7.3.3.26 共享邀请

请求地址	/api/1/vehicles/{vehicle_id}/invitations（示例地址，实际以三方为准）
请求方式	POST
所属流	完成版流程

程					
请求发起方	神州租车				
频率限制					
请求header	字段	说明	字段类型	是否必传	备注
	Authorization	token	String	是	
入参	字段	说明	字段类型	是否必传	备注
	无				
出参	code	返回码	Integer	是	0：成功；1：失败
	msg	返回信息	String	否	code 为 1 时会返回失败原因
	id	邀请 id	String	是	
	invitationCode	邀请码	String	是	
	share_link	分享链接	String	是	
接口说明	1. 共享邀请				

7.3.3.27 兑换共享邀请

请求地址	/api/1/invitations/redeem（示例地址，实际以三方为准）
------	---

请求方式	POST				
所属流程	完成版流程				
请求发起方	神州租车				
频率限制					
请求header	字段	说明	字段类型	是否必传	备注
	Authorization	token	String	是	
入参	字段	说明	字段类型	是否必传	备注
	invitationCode	邀请码	String	是	
出参	code	返回码	Integer	是	0：成功；1：失败
	msg	返回信息	String	否	code 为 1 时会返回失败原因
	vehicleId	车辆 id	String	是	
	vin	车架号	String	是	
接口说明	1. 兑换共享邀请				

7.3.3.28 撤销共享邀请

请求地址	/api/1/vehicles/{vehicle_id}/invitations/{id}/revoke（示例地址，实际以三方为准）
------	--

请求方式	POST				
所属流程	完成版流程				
请求发起方	神州租车				
频率限制					
请求header	字段	说明	字段类型	是否必传	备注
	Authorization	token	String	是	
入参	字段	说明	字段类型	是否必传	备注
	无				
出参	code	返回码	Integer	是	0：成功；1：失败
	msg	返回信息	String	否	code 为 1 时会返回失败原因
接口说明	1. 撤销共享邀请				

参考文献

1. GB/T32960.1-2016《电动汽车远程服务与管理系统技术规范 第1部分:总则》
2. GB/T32960.2-2016《电动汽车远程服务与管理系统技术规范第2部分:车载终端》
3. GB/T32960.3-2016《电动汽车远程服务与管理系统技术规范 第3部分:通信协议及数据格式》
4. GB/T 32960-2016《电动汽车远程服务与管理系统技术规范》

5. GB/T 28347-2012 《智能交通系统车联网应用层基本协议》
6. <https://fleet-api.prn.cn.vn.cloud.tesla.cn/docs/fleet-api/getting-started/what-is-fleet-api>

神州租车非公开文件
仅供评估与合作用，不得对外披露